中学3年　後期　数学　習熟度チェックプリント

中1〜中2の計算 ＋ 展開・因数分解・平方根 総チェック
レベル1 → 7 の順に難しくなります

組　　番　　名前	得点　　／54

やり方　レベル1から順に解きます。**とちゅうの計算はマスの中で自由にしてかまいません**（筆算をするかどうかは自分で決めてください）。わからない問題はとばして、最後に見直します。答え合わせのあと、レベルごとの正答数を「解答・診断シート」の表に書きこんでください。

レベル1 正負の数・文字式の計算（中1・中2の復習）　★☆☆☆☆

正答　／6

❶ $-3^2+(-4)\times 2$

答

❷ $12\div(-3)-(-5)$

答

❸ $4(2x-3)-3(x-5)$

答

❹ $(-6a^2b)\div 3ab\times 2a$

答

❺ $\frac{3x-y}{2}-\frac{x-2y}{3}$

答

❻ $(-2x^2y)^3\div 4x^4y^2$

答

レベル2 方程式・連立方程式（中1・中2の復習）　★★☆☆☆

正答　／6

❶ $5x-8=2x+7$

答

❷ $\frac{x+1}{3}-\frac{x-2}{4}=1$

答

❸ $0.4x-1.2=0.1x+0.6$

答

❹ $\begin{cases}3x+2y=7\\x-y=-1\end{cases}$

答

❺ $\begin{cases}4x-3y=11\\2x+5y=-1\end{cases}$

答

❻ $\begin{cases}\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=3\\2x-y=2\end{cases}$

答

レベル3 多項式の乗法・除法（分配法則による展開） ★★☆☆☆

正答 ／6

❶ $3x(2x-5)$

答

❷ $(8a^2b-12ab^2)\div 4ab$

答

❸ $(x+2)(x+5)$

答

❹ $(x-3)(2x+1)$

答

❺ $(2x-1)(3x-4)$

答

❻ $(x+3)(x-4)-x(x-1)$

答

レベル4 展開公式を使った計算 ★★★☆☆

正答 ／8

❶ $(x+4)^2$

答

❷ $(x-6)^2$

答

❸ $(x+5)(x-5)$

答

❹ $(x+2)(x-7)$

答

❺ $(3x+1)^2$

答

❻ $(2a-5b)(2a+5b)$

答

❼ $(x+3)^2-(x-3)^2$

答

❽ $(x+2)(x-5)+(x+1)^2$

答

レベル5 因数分解（共通因数・公式） ★★★☆☆

正答 ／8

❶ $3ax - 6ay$

答

❷ $x^2 + 7x + 12$

答

❸ $x^2 - 9x + 20$

答

❹ $x^2 + 2x - 15$

答

❺ $x^2 - 16$

答

❻ $x^2 + 10x + 25$

答

❼ $x^2 - 12x + 36$

答

❽ $4x^2 - 49y^2$

答

レベル6 因数分解（くふうが必要なもの） ★★★★☆

正答 ／6

❶ $2x^2 - 8$

答

❷ $3x^2 + 12x + 12$

答

❸ $ax^2 - 5ax + 6a$

答

❹ $(x + 1)^2 - 9$

答

❺ $x^2 - y^2 + 3x + 3y$

答

❻ $(x - 2)(x + 3) - 6$

答

レベル7 平方根の計算（乗法・除法・有理化） ★★★★☆

正答 ／8

❶ $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$

答

❷ $\sqrt{8} \times \sqrt{6}$

答

❸ $\sqrt{50} \div \sqrt{2}$

答

❹ $\sqrt{6} \div \sqrt{2}$

答

❺ $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$

答

❻ $(2\sqrt{3})^2$

答

❼ $\sqrt{18} \times \sqrt{2} \div \sqrt{3}$

答

❽ $\sqrt{24} \times \sqrt{3} \div \sqrt{8}$

答

レベル8 平方根の計算（加減・展開をふくむ） ★★★★★

正答 ／6

❶ $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

答

❷ $\sqrt{50} - \sqrt{18}$

答

❸ $\sqrt{8} + \dfrac{6}{\sqrt{2}}$

答

❹ $\sqrt{3}(\sqrt{6} - \sqrt{3})$

答

❺ $(\sqrt{5} + \sqrt{2})(\sqrt{5} - \sqrt{2})$

答

❻ $(\sqrt{3} + 1)^2$

答